

第4章 导热问题的数值解法

- 概述
- 节点离散方程的建立
- 代数方程组的求解
- 非稳态导热问题的数值解法



第4章 导热问题的数值解法

- 概述
- 节点离散方程的建立
- 代数方程组的求解
- 非稳态导热问题的数值解法



4.1 概述

- 为什么需要数值求解？
- 什么是数值求解方法？
 - 基本思想
 - 导热微分方程 $\Rightarrow$ 代数方程组
- 导热问题的数值解法：
 - 有限差分法、有限元法、边界元法、有限分析法



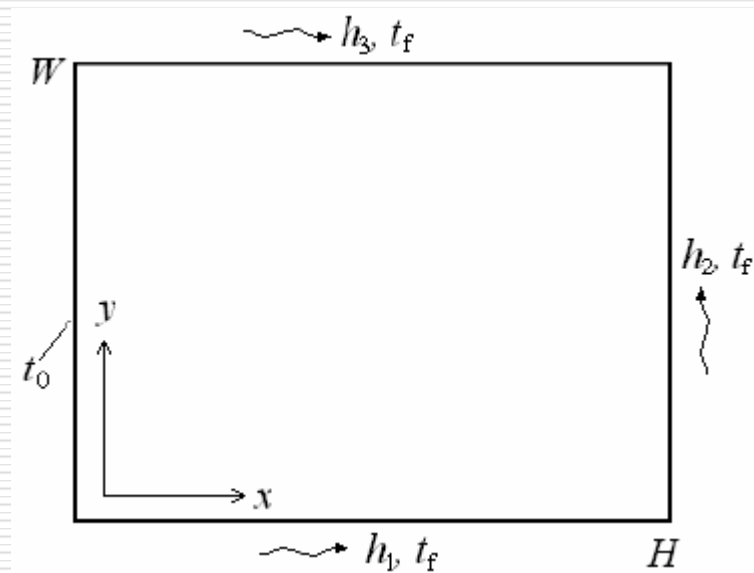
4.1 概述

□ 数值求解导热问题的步骤

■ 建立物理数学模型

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} = 0$$

$$\begin{cases} x=0, t=t_0 \\ x=H, -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} = h(t-t_f) \\ y=0, \lambda \frac{\partial t}{\partial y} = h(t-t_f) \\ y=W, -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} = h(t-t_f) \end{cases}$$



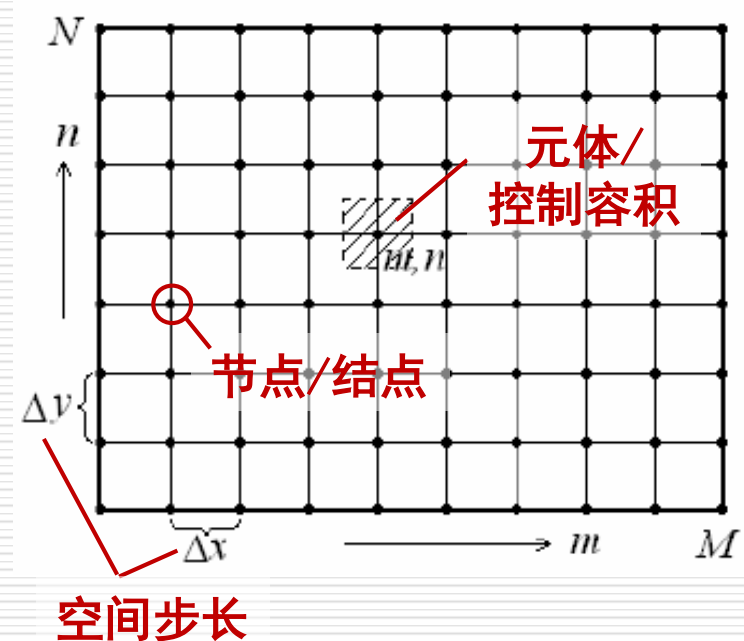
4.1 概述

□ 数值求解导热问题的步骤

- 建立物理数学模型
- 区域离散化
- 建立节点物理量的代数方程

$$t_{m,n} = \frac{1}{4} (t_{m+1,n} + t_{m-1,n} + t_{m,n+1} + t_{m,n-1})$$

离散方程/节点方程



4.1 概述

□ 数值求解导热问题的步骤

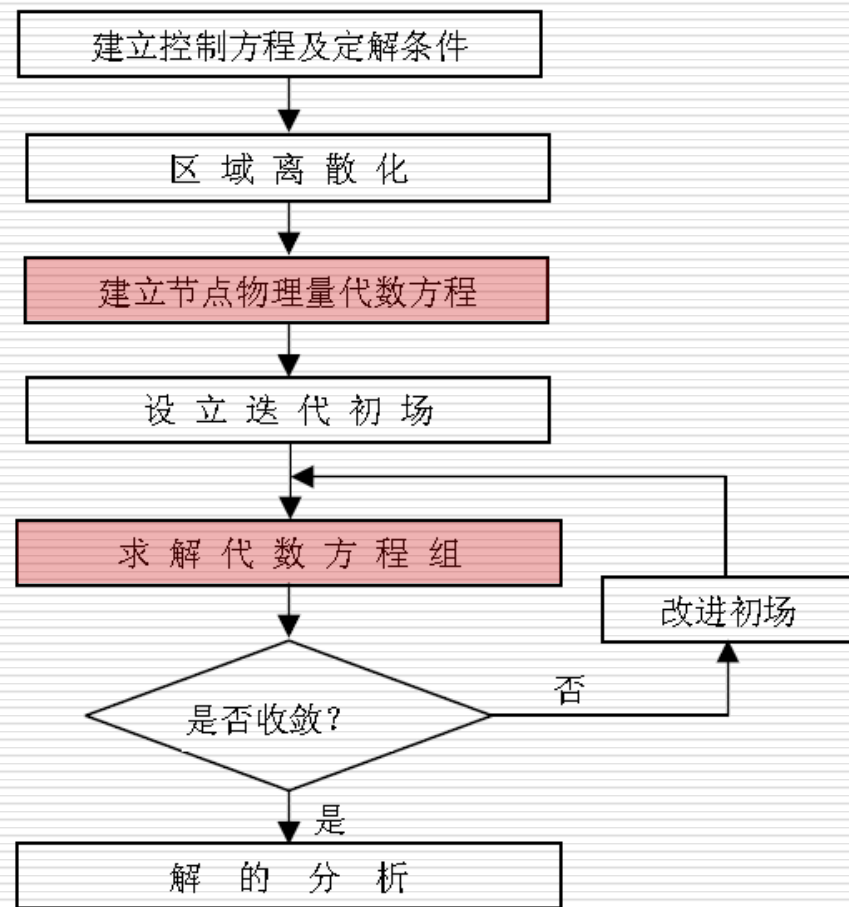
- 建立物理数学模型
- 区域离散化
- 建立节点物理量的代数方程
- 设立迭代初场
- 求解代数方程组： 线性问题和非线性问题、收敛准则
- 解的分析：
 - 温度场 {
 - 热流量
 - 热应力
 - 热变形
 -



4.1 概述

□ 数值求解导热问题的步骤

- 建立物理数学模型
- 区域离散化
- 建立节点物理量的代数方程
- 设立迭代初场
- 求解代数方程组
- 解的分析



第4章 导热问题的数值解法

- 概述
- 节点离散方程的建立
- 代数方程组的求解
- 非稳态导热问题的数值解法



4.2 节点离散方程的建立

□ 两种方法

- 泰勒级数展开法
- 热平衡法



4.2 节点离散方程的建立

□ 泰勒级数展开法

■ 泰勒级数展开式

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \frac{f'(x)}{1!} \Delta x + \frac{f''(x)}{2!} \Delta x^2 + \frac{f'''(x)}{3!} \Delta x^3 + \dots$$

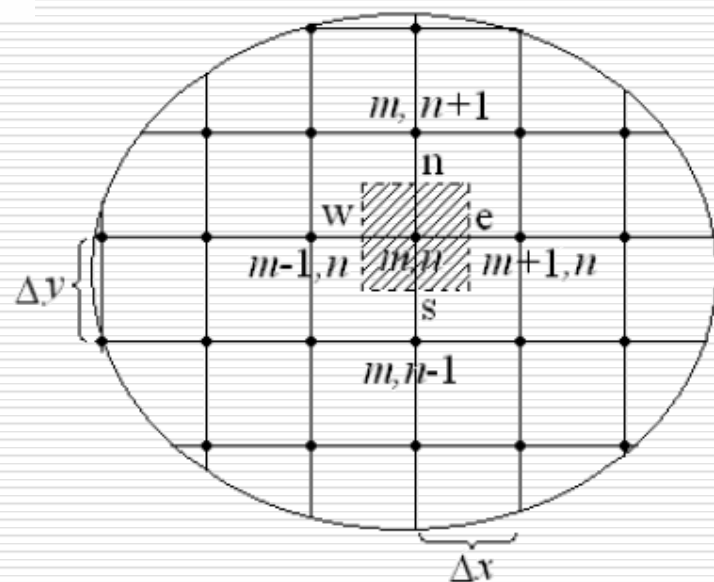
■ 内节点 (m, n) 处的二阶偏导数

$$\left. \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \right|_{m,n} = \frac{t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

$$\left. \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \right|_{m,n} = \frac{t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n}}{\Delta x^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right|_{m,n} = \frac{t_{m,n+1} - 2t_{m,n} + t_{m,n-1}}{\Delta y^2}$$

截断误差



4.2 节点离散方程的建立

□ 泰勒级数展开法

■ 节点 (m, n) 的离散方程

$$\frac{t_{m+1,n} - 2t_{m,n} + t_{m-1,n}}{\Delta x^2} + \frac{t_{m,n+1} - 2t_{m,n} + t_{m,n-1}}{\Delta y^2} = 0$$

■ 均匀网格

$$t_{m,n} = \frac{1}{4}(t_{m+1,n} + t_{m-1,n} + t_{m,n+1} + t_{m,n-1})$$

■ 一阶、二阶导数的常用离散格式

导数	差分表达式	截断误差	备注
$\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_i$	$\frac{t_{i+1} - t_i}{\Delta x}$	$O(\Delta x)$	i 点的向前差分
	$\frac{t_i - t_{i-1}}{\Delta x}$	$O(\Delta x)$	i 点的向后差分
	$\frac{t_{i+1} - t_{i-1}}{2\Delta x}$	$O(\Delta x^2)$	i 点的中心差分
$\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_i$	$\frac{t_{i+1} - 2t_i + t_{i-1}}{\Delta x^2}$	$O(\Delta x^2)$	i 点的中心差分



4.2 节点离散方程的建立

□ 热平衡法

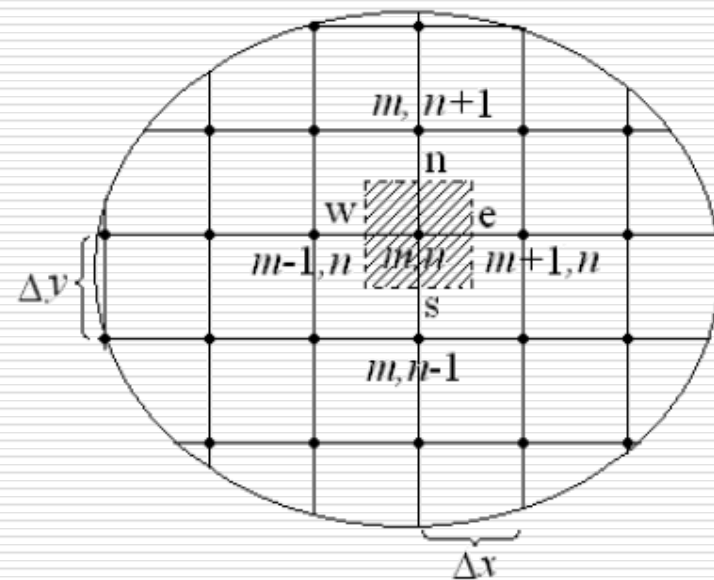
- 根据节点的能量守恒原理写出节点方程
- 物理意义明确，推导简洁，易于理解
- 内部节点 $\Phi_w + \Phi_e + \Phi_s + \Phi_n = 0$ 能量守恒

$$\lambda \Delta y \frac{t_{m-1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \Delta y \frac{t_{m+1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \Delta x \frac{t_{m,n-1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \lambda \Delta x \frac{t_{m,n+1} - t_{m,n}}{\Delta y} = 0$$

均匀网格: $t_{m,n} = \frac{1}{4} (t_{m+1,n} + t_{m-1,n} + t_{m,n+1} + t_{m,n-1})$

有内热源 Φ_v :

$$\lambda \Delta y \frac{t_{m-1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \Delta y \frac{t_{m+1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \Delta x \frac{t_{m,n-1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \lambda \Delta x \frac{t_{m,n+1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \Phi_{v,m,n} \Delta x \Delta y = 0$$



4.2 节点离散方程的建立

□ 热平衡法

■ 边界节点

□ 平直边界节点

$$\lambda \Delta y \frac{t_{m-1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \frac{\Delta x}{2} \frac{t_{m,n-1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \lambda \frac{\Delta x}{2} \frac{t_{m,n+1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \Phi_{V,m,n} \frac{\Delta x \Delta y}{2} + q_w \Delta y = 0$$

□ 角上节点

■ 外部角点 (ABCDF)

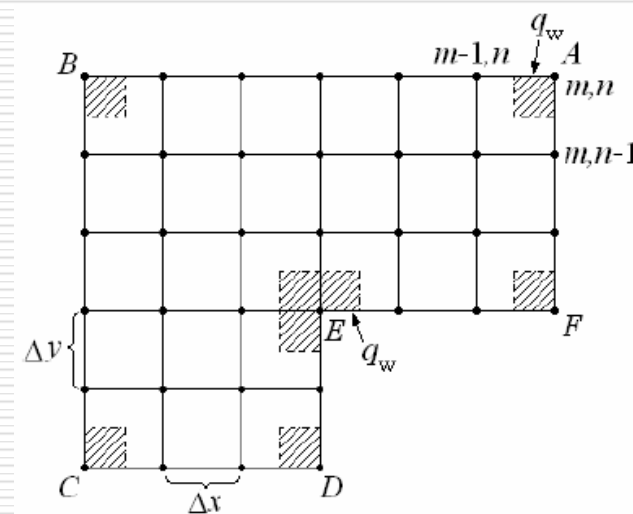
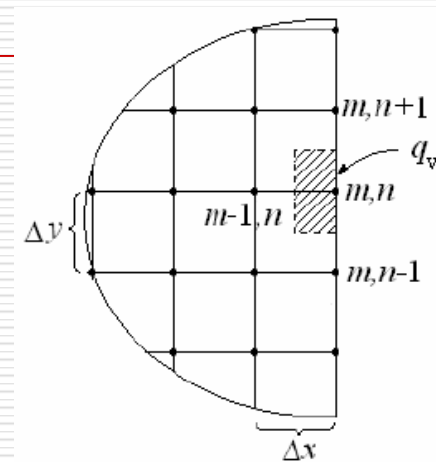
$$\lambda \frac{\Delta y}{2} \frac{t_{m-1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \frac{\Delta x}{2} \frac{t_{m,n-1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \Phi_{V,m,n} \frac{\Delta x \Delta y}{4} + q_w \frac{\Delta x + \Delta y}{2} = 0$$

■ 内部角点(E)

$$\lambda \Delta y \frac{t_{m-1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \Delta x \frac{t_{m,n+1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \lambda \frac{\Delta y}{2} \frac{t_{m+1,n} - t_{m,n}}{\Delta x} + \lambda \frac{\Delta x}{2} \frac{t_{m,n-1} - t_{m,n}}{\Delta y} + \Phi_{V,m,n} \frac{3\Delta x \Delta y}{4} + q_w \frac{\Delta x + \Delta y}{2} = 0$$

□ 网格biot数

$$Bi_{\Delta} = \frac{h \Delta x}{\lambda}$$



4.2 节点离散方程的建立

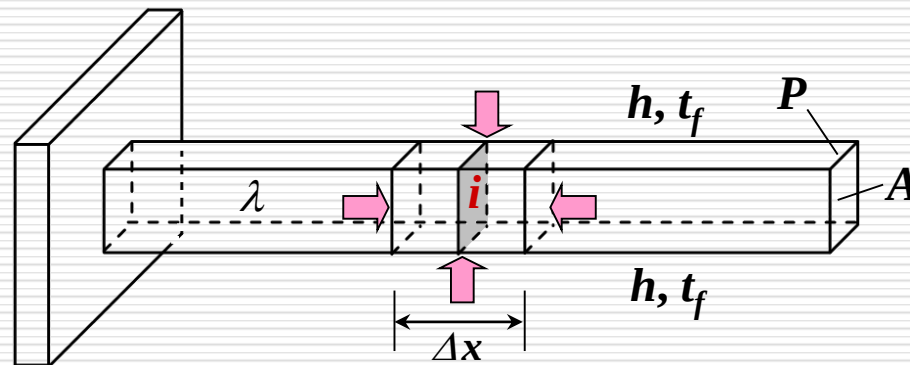
□ 术语汇总

- 节点（结点）
- 内节点
- 边界节点（内部角点、外部角点）
- 空间步长
- 元体（控制容积）
- 离散方程（结点方程）
- 网格 Bi 数： Bi_{Δ}

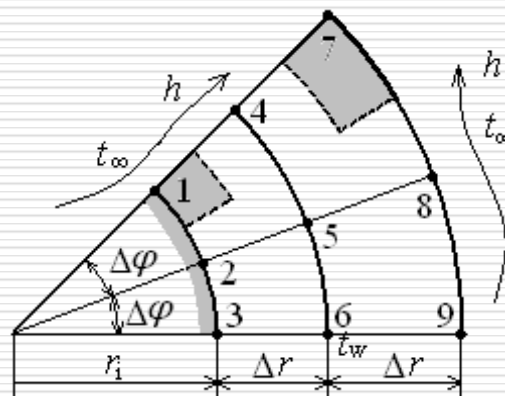


4.2 节点离散方程的建立

□ 例题4.1



□ 例题4.2



第4章 导热问题的数值解法

- 概述
- 节点离散方程的建立
- 代数方程组的求解
- 非稳态导热问题的数值解法



4.3 代数方程组的求解

□ 数学角度

- 解的存在和唯一性，求解方法 $\Rightarrow$ 线性代数问题

□ 物理意义

- 物体具有稳态温度分布的条件
 - 全部边界上流出的热量=物体内部的发热量（可能为0）
 - 能量守恒

□ 数值求解方法

- 直接法
- 迭代法



4.3 代数方程组的求解

□ 直接解法

- 经有限次运算得到方程组的**精确解**
- 常用方法：高斯消元法、系数矩阵求逆法
- 适用性：阶数不高的方程组
- 限制：高阶代数方程组
- 特例：一维导热问题求解的“追赶法”



4.3 代数方程组的求解

□ 直接解法

■ 一维导热问题求解的“追赶法”

$$\left. \begin{aligned} b_1 t_1 + c_1 t_2 &= d_1 \\ a_2 t_1 + b_2 t_2 + c_2 t_3 &= d_2 \\ &\vdots \\ a_i t_{i-1} + b_i t_i + c_i t_{i+1} &= d_i \\ &\vdots \\ a_n t_{n-1} + b_n t_n &= d_n \end{aligned} \right\}$$

三对角线矩阵

顺追赶

$$t_i = U_i t_{i+1} + V_i$$

$$U_i = -\frac{c_i}{a_i U_{i-1} + b_i}$$

$$V_i = \frac{d_i - a_i V_{i-1}}{a_i U_{i-1} + b_i}$$

$$t_n = \frac{d_n - a_n V_{n-1}}{a_n U_{n-1} + b_n}$$

逆追赶

$$t_{n-1}$$

.....

$$t_i$$

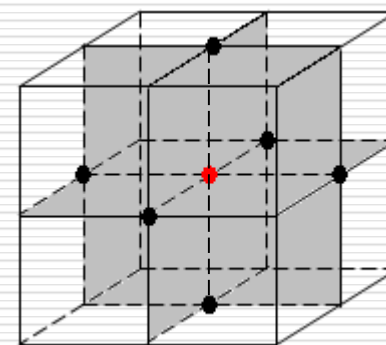
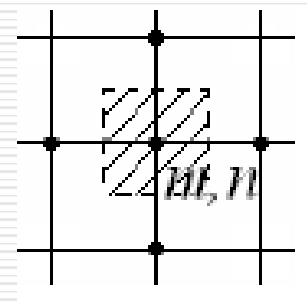
$$(i=n-2, n-3, \dots, 2, 1)$$



4.3 代数方程组的求解

□ 迭代法

- 构造一个无限序列，逐步逼近精确解
- 经有限步迭代得到方程组的近似解
- 稀疏矩阵
 - 节点方程中的未知数
 - 二维： ≤ 5 ；三维： ≤ 7
 - 系数矩阵中包含大量零元素
- 节省存储空间，减少运算量
- 收敛快，程序简单



4.3 代数方程组的求解

□ 迭代法

■ 简单迭代法

$$\left. \begin{aligned} a_{11}t_1 + a_{12}t_2 + \cdots + a_{1n}t_n &= b_1 \\ a_{21}t_1 + a_{22}t_2 + \cdots + a_{2n}t_n &= b_2 \\ &\cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}t_1 + a_{n2}t_2 + \cdots + a_{nn}t_n &= b_n \end{aligned} \right\}$$

初场: $t_i^{(0)} \quad (i=1, 2, \dots, n)$

第一次迭代: $t_i^{(1)} \quad (i=1, 2, \dots, n)$

第二次迭代: $t_i^{(2)} \quad (i=1, 2, \dots, n)$

.....

$$t_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} t_j \right), \quad i=1, 2, \dots, n$$

$$t_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} t_j^{(k)} \right), \quad i=1, 2, \dots, n$$

当相邻两次迭代值之差小于允许值时，迭代计算终止



4.3 代数方程组的求解

□ 迭代法

■ 高斯-赛德尔迭代法

□ 永远使用最新得到的迭代值

□ 迭代格式

$$t_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} t_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} t_j^{(k)} \right), \quad i=1, 2, \dots, n$$

□ 改进收敛速度

$$t_i^{(k+1)} = (1 - \omega) t_i^{(k)} + \omega T_i^{(k+1)} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \omega=1 & \text{普通高斯—赛德尔迭代} \\ 0 < \omega < 1 & \text{欠松弛} \\ \omega > 1 & \text{超松弛} \end{array} \right.$$



4.3 代数方程组的求解

□ 例题4.4

$$\begin{cases} 8t_1 + 2t_2 + t_3 = 29 \\ t_1 + 5t_2 + 2t_3 = 32 \\ 2t_1 + t_2 + 4t_3 = 28 \end{cases}$$

高斯-赛德尔迭代过程

迭代次数	t_1	t_2	t_3
0	0	0	0
1	3.625	5.675	3.769
2	1.735	4.545	4.996
3	1.864	4.029	5.061
4	1.985	3.979	5.013
5	2.004	3.994	5.000
6	2.002	4.000	4.999
7	2.000	4.000	5.000
8	2.000	4.000	5.000
9	2.000	4.000	5.000
10	2.000	4.000	5.000

简单迭代过程

迭代次数	t_1	t_2	t_3
0	0	0	0
1	3.625	6.400	7.000
2	1.150	2.875	3.588
3	2.458	4.735	5.706
4	1.728	3.626	4.587
5	2.145	4.219	5.230
6	1.916	3.879	4.873
7	2.046	4.068	5.072
8	1.974	3.962	4.960
9	2.015	4.021	5.022
10	1.992	3.988	4.987
11	2.005	4.007	5.007
12	1.997	3.996	4.996
13	2.001	4.002	5.002
14	1.999	3.999	4.999
15	2.000	4.001	5.001
16	2.000	4.000	5.000



4.3 代数方程组的求解

□ 迭代法

■ 迭代收敛标准

$$\max |t_i^{(k)} - t_i^{(k+1)}| \leq \varepsilon$$

$$\max \left| \frac{t_i^{(k)} - t_i^{(k+1)}}{t_i^{(k)}} \right| \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \text{一般情况用此式较合理}$$

$$\max \left| \frac{t_i^{(k)} - t_i^{(k+1)}}{t_{\max}^{(k)}} \right| \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \text{计算域中有近零数值，用此式}$$



4.3 代数方程组的求解

□ 迭代法

■ 迭代收敛条件

□ 并非所有迭代格式均收敛

□ 常物性导热问题：

$$\frac{\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|}{a_{ii}} \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

□ 热平衡法，选用中心节点作为迭代变量，则必收敛



第4章 导热问题的数值解法

- 概述
- 节点离散方程的建立
- 代数方程组的求解
- 非稳态导热问题的数值解法



4.4 非稳态导热问题的数值解法

□ 非稳态项的离散

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right)$$

■ 一维非稳态导热

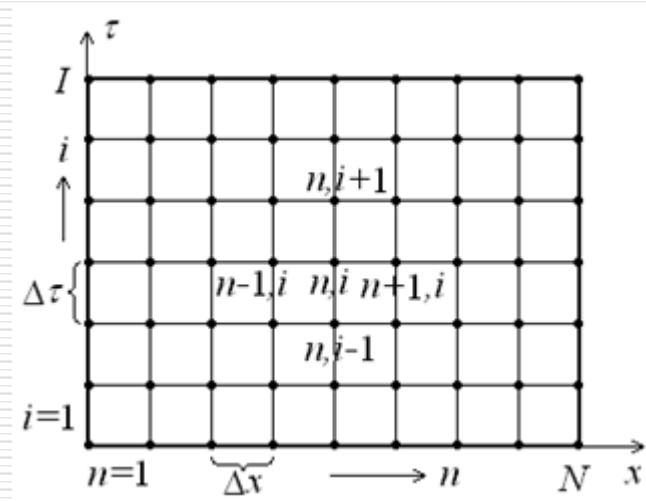
□ 时间步长 $\Delta \tau$

□ 时间层

□ 节点 (n, i) 的温度 $t_n^{(i)}$

□ 泰勒级数展开

$$t_n^{(i+1)} = t_n^{(i)} + \Delta \tau \left. \frac{\partial t}{\partial \tau} \right|_{n,\tau} + \frac{\Delta \tau^2}{2} \left. \frac{\partial^2 t}{\partial \tau^2} \right|_{n,\tau} + \dots$$



4.4 非稳态导热问题的数值解法

□ 非稳态项的离散

■ 一维非稳态导热

□ 向前差分

$$\left. \frac{\partial t}{\partial \tau} \right|_{n,\tau} = \frac{t_n^{(i+1)} - t_n^{(i)}}{\Delta \tau}$$

□ 向后差分

$$\left. \frac{\partial t}{\partial \tau} \right|_{n,\tau} = \frac{t_n^{(i)} - t_n^{(i-1)}}{\Delta \tau}$$

□ 中心差分

$$\left. \frac{\partial t}{\partial \tau} \right|_{n,\tau} = \frac{t_n^{(i+1)} - t_n^{(i-1)}}{2\Delta \tau}$$



4.4 非稳态导热问题的数值解法

□ 一维非稳态导热的两种差分格式

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$$

■ 显式格式

$$\frac{t_n^{(i+1)} - t_n^{(i)}}{\Delta \tau} = a \frac{t_{n+1}^{(i)} - 2t_n^{(i)} + t_{n-1}^{(i)}}{\Delta x^2}$$

向前差分

i 时层上的中心差分

$$t_n^{(i+1)} = \frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2} (t_{n+1}^{(i)} + t_{n-1}^{(i)}) + \left(1 - \frac{2a\Delta\tau}{\Delta x^2}\right) t_n^{(i)}$$

i 时层上节点温度已知，即可算出 $(i+1)$ 时层上的节点温度

优点：计算工作量小

缺点：对时间步长和空间步长有限制



4.4 非稳态导热问题的数值解法

□ 一维非稳态导热的两种差分格式

■ 隐式格式

$$\frac{t_n^{(i+1)} - t_n^{(i)}}{\Delta \tau} = a \frac{t_{n+1}^{(i+1)} - 2t_n^{(i+1)} + t_{n-1}^{(i+1)}}{\Delta x^2}$$

$i+1$ 时层上的中心差分

优点：对时间步长和空间步长没有限制

缺点：计算工作量大



4.4 非稳态导热问题的数值解法

□ 一维非稳态导热问题离散的热平衡法

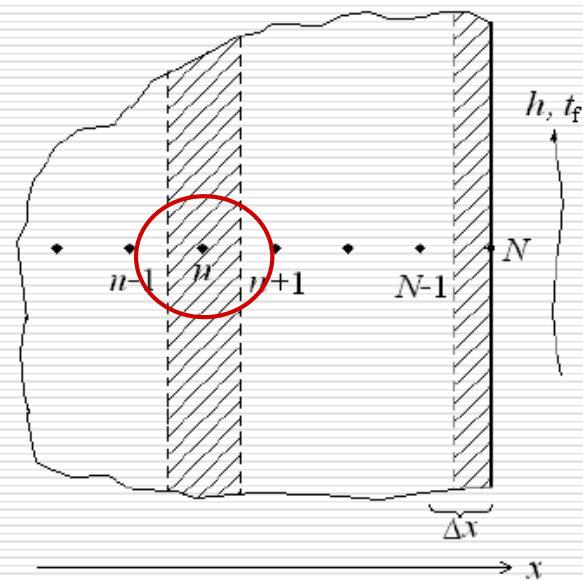
■ 内部节点

$$\rho c \Delta x \frac{t_n^{(i+1)} - t_n^{(i)}}{\Delta \tau} = \lambda \frac{t_{n-1}^{(i)} - t_n^{(i)}}{\Delta x} + \lambda \frac{t_{n+1}^{(i)} - t_n^{(i)}}{\Delta x}$$

$$t_n^{(i+1)} = \frac{a \Delta \tau}{\Delta x^2} (t_{n+1}^{(i)} + t_{n-1}^{(i)}) + \left(1 - \frac{2a \Delta \tau}{\Delta x^2}\right) t_n^{(i)}$$

$$\frac{a \Delta \tau}{\Delta x^2} = Fo_{\Delta}$$

$$t_n^{(i+1)} = Fo_{\Delta} (t_{n+1}^{(i)} + t_{n-1}^{(i)}) + (1 - 2Fo_{\Delta}) t_n^{(i)}$$



4.4 非稳态导热问题的数值解法

□ 非稳态导热问题离散的热平衡法

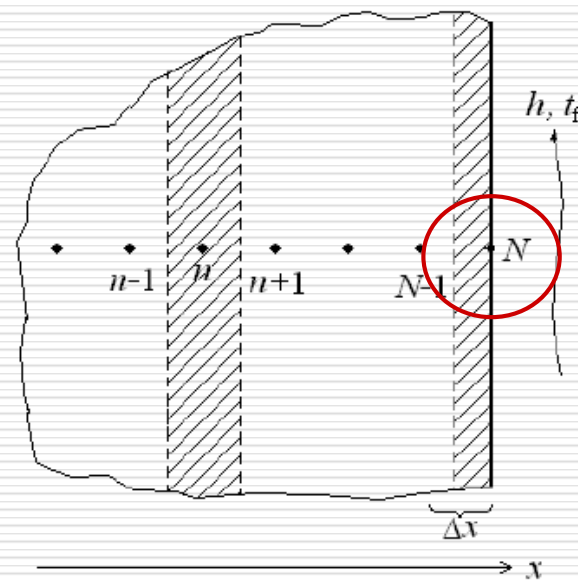
■ 边界节点

$$\rho c \frac{\Delta x}{2} \frac{t_N^{(i+1)} - t_N^{(i)}}{\Delta \tau} = \lambda \frac{t_{N-1}^{(i)} - t_N^{(i)}}{\Delta x} + h(t_f - t_N^{(i)})$$

$$t_N^{(i+1)} = \frac{2a\Delta\tau}{\Delta x^2} t_{N-1}^{(i)} + \left(1 - \frac{2a\Delta\tau}{\Delta x^2} - \frac{2h\Delta\tau}{\rho c \Delta x}\right) t_N^{(i)} + \frac{2h\Delta\tau}{\rho c \Delta x} t_f$$

$$\frac{h\Delta\tau}{\rho c \Delta x} = \frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2} \cdot \frac{h\Delta x}{\lambda} = Fo_{\Delta} \cdot Bi_{\Delta}$$

$$t_N^{(i+1)} = 2Fo_{\Delta} t_{N-1}^{(i)} + (1 - 2Fo_{\Delta} - 2Fo_{\Delta} \cdot Bi_{\Delta}) t_N^{(i)} + 2Fo_{\Delta} \cdot Bi_{\Delta} t_f$$



4.4 非稳态导热问题的数值解法

□ 显式格式稳定性

$$\begin{cases} t_n^{(i+1)} = Fo_{\Delta} (t_{n+1}^{(i)} + t_{n-1}^{(i)}) + (1 - 2Fo_{\Delta}) t_n^{(i)} \\ t_N^{(i+1)} = 2Fo_{\Delta} t_{N-1}^{(i)} + (1 - 2Fo_{\Delta} - 2Fo_{\Delta} \cdot Bi_{\Delta}) t_N^{(i)} + 2Fo_{\Delta} \cdot Bi_{\Delta} t_f \end{cases}$$

■ 步长的选取

□ 越小越精确

□ 限制

■ 内部节点:

$$1 - 2Fo_{\Delta} \geq 0 \quad \Rightarrow$$

$$Fo_{\Delta} = \frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$$

■ 对流边界节点:

$$1 - 2Fo_{\Delta} - 2Fo_{\Delta} \cdot Bi_{\Delta} \geq 0 \quad \Rightarrow$$

$$Fo_{\Delta} \leq \frac{1}{2(1 + Bi_{\Delta})}$$

(更苛刻)

■ 第一、二类边界条件时仅内部节点有限制



本章小结

- 节点离散方程的建立
 - 泰勒级数展开法、元体热平衡法
- 代数方程组的求解方法
 - 直接解法：追赶法
 - 迭代法：迭代格式、收敛标准和收敛条件
 - 一维非稳态导热问题
 - 非稳态项的离散
 - 显式、隐式差分格式
 - 热平衡法
 - 显式格式的稳定性



作业

☐ 4-1

☐ 4-2

☐ 4-4

